

Самостоятельная работа №3
Проверка гипотез. Параметрические критерии
Вариант №8

Выполнили:
Таустоб Г.В.
Решетников С.Е.

Проверил:
Селина Е.Г.

1. Постановка гипотез

Пусть:

$$X_1, \dots, X_m \sim N(\mu_1, \sigma^2), \\ Y_1, \dots, Y_n \sim N(\mu_2, \sigma^2)$$

Проверяется гипотеза:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

против альтернативы:

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

2. Исходные данные

2.1. Выборка X

$$m = 56 \quad \bar{X} = 24.39 \quad s_X^2 = 23.04 \quad s_X = 4.80$$

2.2. Выборка Y

$$n = 42 \quad \bar{Y} = 23.57 \quad s_Y^2 = 18.49 \quad s_Y = 4.30$$

3. Объединённая оценка дисперсии

$$s_p^2 = \frac{(m-1)s_X^2 + (n-1)s_Y^2}{m+n-2}$$

$$s_p^2 = \frac{(56-1) * 23.04 + (42-1) * 18.49}{56+42-2} \approx 21.1$$

$$s_p = \sqrt{s_p^2} \approx 4.5935$$

4. Тестовая статистика

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s_p * \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}}$$

$$t = \frac{24.39 - 23.57}{4.5935 * \sqrt{\frac{1}{56} + \frac{1}{42}}} \approx 0.8761$$

Степени свободы:

$$k = m + n - 2 = 96$$

5. Критическая область и область допустимых значений

При уровне значимости $\alpha = 0.05$ и числе степеней свободы $k = 96$ по таблицам распределения Стьюдента находим:

$$t_{\frac{\alpha}{2}, k} = t_{0.025, 96} \approx 1.9850$$

Область допустимых значений:

$$O = \left(-t_{\frac{\alpha}{2},k}, t_{\frac{\alpha}{2},k}\right) = (-1.9850, 1.9850)$$

Критическая область:

$$W = \left(-\infty, -t_{\frac{\alpha}{2},k}\right) \cup \left(t_{\frac{\alpha}{2},k}, +\infty\right)$$

$$W = (-\infty, -1.9850) \cup (1.9850, +\infty)$$

6. Вывод

Наблюдаемое значение статистики:

$$t_{\text{набл}} = 0.8761$$

Проверим принадлежность области допустимых значений:

$$0.8761 \in (-1.9850, 1.9850)$$

Следовательно:

$$t_{\text{набл}} \in O$$

Следовательно, статистика не попадает в критическую область. Нулевая гипотеза H_0 не отвергается.

При уровне значимости $\alpha = 0.05$ отсутствуют статистически значимые различия между математическими ожиданиями. Нет оснований считать, что $\mu_1 \neq \mu_2$.